

Teo carac prod finito blaschke

Teorema 1. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ tal que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta)| = 1$. Entonces, f es un producto finito de Blaschke de grado igual al número de ceros de f en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades).

Demostración: Por el principio de identidad, f tiene un número finito de ceros en $\mathbb{D}$, digamos n . Sean $(z_k)_{k=1}^n$ los ceros de f en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). Definimos el producto finito de Blaschke mónico

$$B(z) = \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z}.$$

Consideramos la función $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$. Entonces, g es holomorfa en $\mathbb{D} \setminus \{z_k\}_{k=1}^n$ y, como los ceros de B coinciden con los de f , las singularidades de g en $\{z_k\}_{k=1}^n$ son evitables, dando lugar a una función holomorfa en todo $\mathbb{D}$ (teo-singularidad-evitable-riemann/??).

Además, para $\zeta \in \mathbb{T}$, tenemos que $|g(\zeta)| = |f(\zeta)|/|B(\zeta)| = 1$, luego por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq 1$. Como lo mismo se cumple para $1/g$, concluimos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = 1$. Por el Teorema de la Aplicación Abierta, g es constante y de módulo 1, es decir, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g \equiv \gamma$. Por tanto, $f(z) = \gamma B(z)$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.